CSB IV – 21

Funktionsweise von Wirkstoffen

Hit: any compound that has binding activity to the biological target

Entwicklung von Medikamenten

lead: a compound with pharmacological activity that still needs to be optimized

Präklinik:
- Suche einer bioaktiven Verbindung (Hit)
- Entwicklung einer Leitstruktur (Lead)
- Überprüfung Wirkmechanismus
- Überprüfung Toxizität / ADME
- Test: Rezeptoren / Proteine → Zellen → Organen → Tiere

Klinik:
- Phase 1: gesunde Person
- Phase 2: ausgewählte Patienten
- Phase 3: Patientengruppen → Zulassung als Medikament
- Phase 4: Klinische Prüfung

Computers in Drug Design

Target Discovery → Lead Generation → Lead Optimization → Preclinical Development → Clinical Phases → Drug + Model

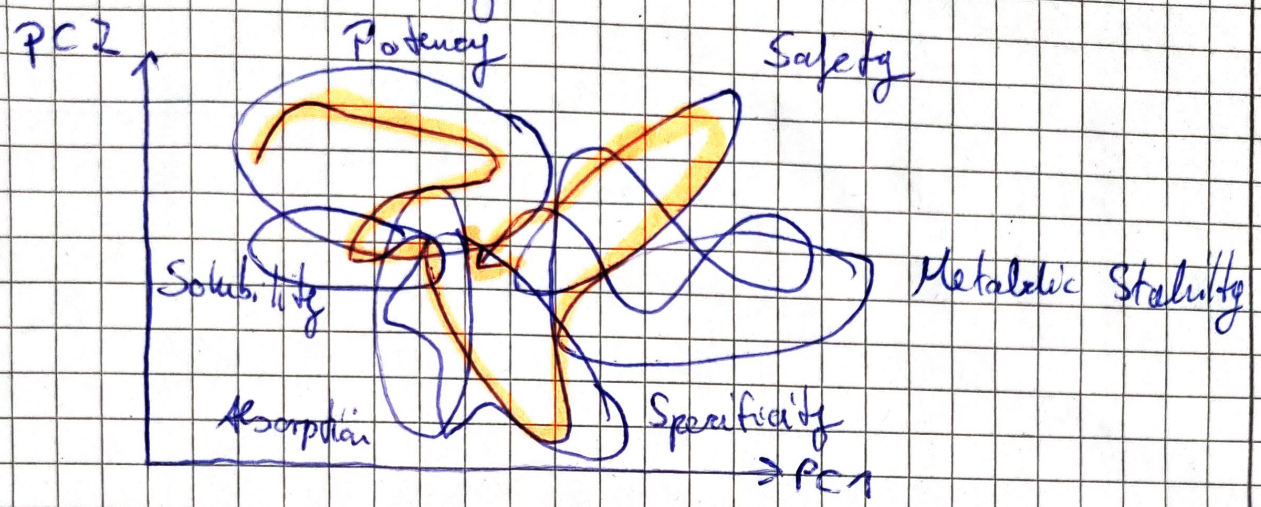
Target Discovery → Bioinformatics

Lead Generation / Lead Optimization → Cheminformatics / Molecular Modeling

- → Compound management
- → Physico-chemical property prediction
- → Screening library design
- → Virtual Screening
- → Screening data analysis
- → ADME / TOX prediction
- → lead series activity prediction

Leitstruktur: Chemischer Stoff, der als ein Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Arzneistoff-Kandidaten verwendet wird. Zeigt in vitro schon eine erwünschte biologische Wirkung.

Wirkstoffentwurf : Optimierung



Potency: Wirkstärke eines Pharmakons in Abhängigkeit von der Dosis oder Konzentration.

Solubility: Löslichkeit

Absorption: Übertritt eines pharmazeutischen Wirkstoffs aus dem Verabreichungsort in den Blutkreislauf im Magen & Darm

Specificity: ein Wirkstoff löst einen definierten Effekt aus.
eg: keine Nebenwirkung

Metabolic Stability: Anfälligkeit von Verbindungen für die Biotransformation im Kontakt mit der Körperwelt von Arzneimitteln mit gewünschten Eigenschaften

Safety: möglichst toxisch oder andere Nebenwirkung

1. Pharmakologische Ebene: Wirkstoffe

Arznei: regulierende Wirkung in den Organismus, schädigende Wirkung auf Fremdorganismus.

Wirkstoff: Teil des Arzneimittels, der für die pharmakologische Wirkung verantwortlich ist.

Pharmakodynamik: Analyse der biologischen Wirkung
(welche Konzentration an welchem Ort bewirkt welche Wirkung (und Nebenwirkung))

Pharmakokinetik: Analyse der Wirkstoffkonzentration im Körper
(Aufnahme & Ausscheidung)

Von Applikation zum Wirkort

→ Verabreichungsformen:

→ oral, parenteral, rektal, vaginal, inhalativ, cutan.

↳ Darreichungsform hat Einfluss auf die Verteilung

↳ 1. Randbedingung: Wirkstoff muss für die angestrebte Darreichungsform geeignet sein

→ Magen: darf Wirkstoff nicht angreifen (saures Milieu)

→ Darm: W. muss durch die Darmwand resorbiert werden.

→ Transport des Wirkstoffs: lokal in Nähe des Wirkorts, systemisch über Blutbahn

→ 2. Randbedingung: Bioverfügbarkeit (Anteil des applizierten Wirkstoffs, der systemisch verfügbar wird)

→ Leber: W. darf nicht chemisch verändert oder eliminiert werden.

→ Gehirn: W. muss die Blutbahn verlassen und in das Gehirn eindringen

CIW

Angriffspunkte am Wirkort

→ zelluläre Transportsysteme

→ nervale Steuerung

→ hormonelle Steuerung

→ direkte Beeinflussung des Stoffwechsels (Enzyme)

↳ 3. Randbedingung: Spezifität des Wirkstoffs

↳ 4. Randbedingung: Wirk-Toxizität des Wirkstoffs

Biotransformation und Ausscheidung → Verlust Wirksamkeit, aber kein Wandel möglich

Biotransformation: Chemische Umwandlung des Wirkstoffs im Organismus

↳ eg: Leber, Niere

↳ 5. Randbedingung: Elimination des Wirkstoffs

1.-5. Tagelies: ADMET-Parameter

2. Absorption – 1. Distribution – 3. Metabolisim – 5. Elimination – 4. Toxicity

↳ Verdauung
↳ Blut
Aufnahme Blutkreislauf

↳ Verteilung
Bioverfügbarkeit
Verteilung im Körper

↳ Stoffwechsel zu aktiven oder inaktiven Metaboliten

↳ Ausscheidung des Wirkstoffes

↳ nicht giftig

↳ 6. Randbedingung: Synthetisierbarkeit des Wirkstoffs

CIW

2. Biochemische Ebene: Netzwerke und Rezeptoren

Metabolisches Netzwerk (Stoffwechselnetzwerke):

↳ Energiegewinnung für mechanische und chemische Arbeit

↳ Auf-/Abbau körpereigener Stoffe

Regulatorisches Netzwerk:

↳ Weiterleitung, Verteilung, Speicherung von Informationen

Kinasen: Stoffe, die im Körper synthetisiert oder transformiert werden

Katalysen: Umwandlung von einem Stoff in einen anderen (Katalysiert) (Enzyme)

Protein-Ligand-Komplexe

→ intermolekulare Wechselwirkungen: fundamentale Eigenschaft, auf die alle Lebensprozesse basieren: Stoffwechsel, Informationsverarbeitung

→ Komplexbildung: spezifische Anlagerung eines Moleküls an ein anderes

↳ notwendig für den Ablauf eines Prozesses (Umwandlung eines Stoffes)

↳ energetisch günstig

↳ reversibel: nach Ablauf des Prozesses trennen sich die Moleküle wieder

↳ Komplementarität: sterisch (räumlich) und physikalisch-chemisch (Schlüssel-Schloss-Prinzip)

→ Bindung basiert auf reversiblen, schwachen, kurzreichweitigen WW.

→ Ligand & Protein sind flexibel

→ Abschätzung der Energie ist ein schwieriges Problem (Einfluss des Lösungsmittels, Elektrostatik, Entropische Effekte)

CIW

Protein - Ligand Komplexe

Bindungsvorgang zwischen Ligand und Protein:

1) Diffusion und Begegnung: Der Ligand und das Protein bewegen sich zufällig in der Lösung.

2) Erkennung: Wenn Ligand das Protein erreicht, erkennen sie einander aufgrund von komplementären Formen und elektrostatischen Eigenschaften

3) Bindungsinitiierung: Der Ligand bindet sich vorübergehend an das Protein. Anfängliche schwache Wechselwirkungen, wie Wasserstoffbrücken und Vd W-Kräfte, spielen eine Rolle.

4) Bindungsstabilisierung: Stärkere Wechselwirkung, wie ionische Bindungen, H-Brückenbindungen und hydrophobe Interaktionen, stabilisieren die Bindung

5) Konformationelle Anpassung: Strukturen passen sich leicht an zum Bindung zu optimieren.

6) Gleichgewichtszustand: Es entsteht ein Gleichgewicht zw gebundenen und ungebundenen Ligand

7) Thermodynamik: Sie inhaltet thermodynamische Parameter wie Bindungsaffinität, Enthalpie (Wärmeänderung) und Entropie (Änderung der Unordnung)

8) Sättigung: Alle Bindungsstellen sind vom Ligand besetzt

Protein - Ligand - Komplex

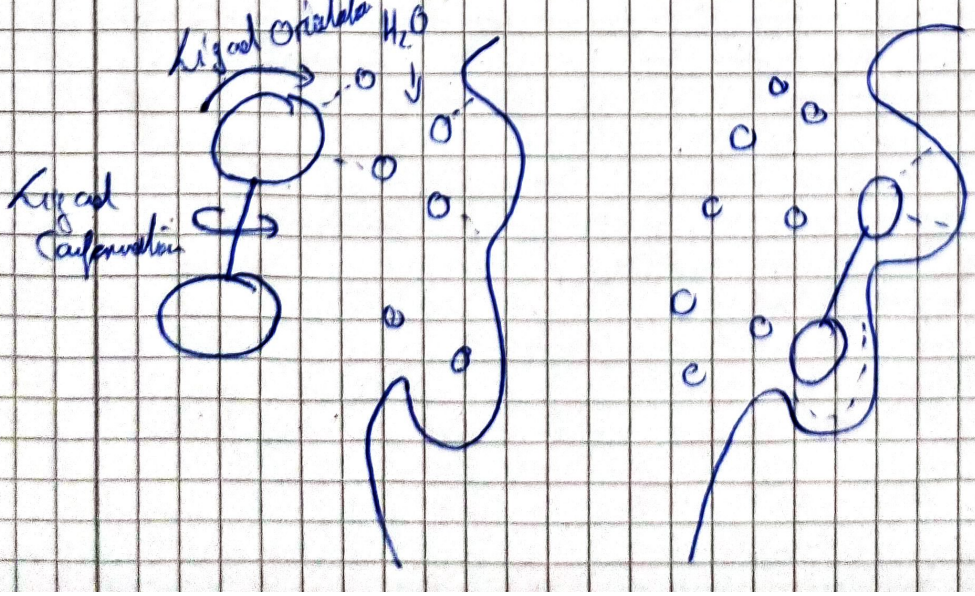
Interaktionen mit dem Lösungsmittel während des Bindungsvorgangs:

1) Hydratisierung: Protein und Ligand sind von Wassermolekülen umgeben. Wenn der Ligand bindet, können einige dieser Wassermoleküle entweder verdrängt oder in neu angeordnete Positionen gebracht werden, um den neuen Komplex zu stabilisieren.

2) Desolvatation: Wenn der Ligand das Protein bindet, verdrängt er Wassermoleküle aus der Umgebung der Bindungsstelle. Gesamtheit, was günstigere Protein-Ligand-Ww zu ermöglichen kann zur Entropieänderung führen, da die Wassermoleküle mehr ~~weniger~~ Freiheit haben, wenn sie sich an der Bindung „binden"

3) Hydrophober Effekt: Hydrophobe Bereiche des Liganden und Proteins können dazu führen, dass Wassermoleküle sich zurückziehen. Dies trägt zur Stabilität der Bindung bei

4) Solvent-Mediated Interaction: Wassermoleküle können dem Ligand und dem Protein ~~eine~~ können eine Brückenfunktion übernehmen (indirekte Ww)

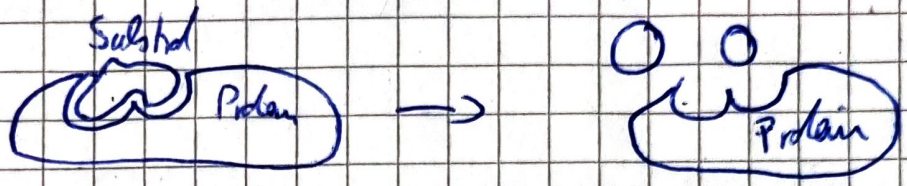


CIW

Enzyme

→ Umwandlung von Stoffen (Biokatalysatoren)

→ Substrat: umzuwandelndes Molekül, wird in einen Übergangszustand stabilisiert



→ Inhibitor: verhindert katalytische Wirkung

↳ kompetitiv: bindet im aktiven Zentrum & verdrängt Substrat

↳ allosterisch: bindet an anderer Stelle und führt Konformationsänderungen des Proteins herbei

↳ reversible / irreversible

Rezeptoren:

→ Informationsaustausch zwischen Zellen; Genen-gesteuerte Genexpression, Steuerung des Kurzentrat-ausschüttenden

→ Häufig membranständig

3. Chemische Ebene: Moleküle und Wechselwirkungen

Molekülaufbau und -struktur

Moleküle: Menge von kovalent gebundenen Atomen

Organisch: C, O, N, H, S, P

kovalente Bindung: Valenzelektronen sind zwei räumlich benachbarten Atomen zugeordnet.

Bindungstyp: Einfach-, Doppel-, Dreifachbindung

Elemente und Bindungstypen bestimmen die lokale Geometrie um einem Atom (Hybridisierung)

Kohlenstoff

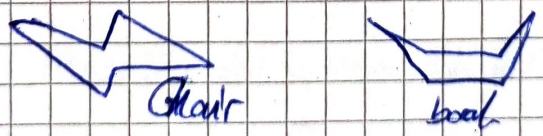
3D-Strukturen von Molekülen

Molekülkonformation: 3D-Anordnung der Atome

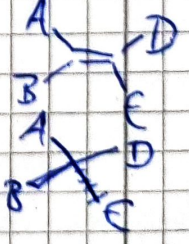
Bindungslänge: hängt ab von Element und Bindungstyp, sehr hohe Energiebarrieren

Bindungswinkel: hängt ab von Hybridisierungszustand, hohe Energiebarrieren

Torsionswinkel: Rotation entlang einer Einfachbindung, Energiebarrieren werden durch gegenseitige gedrehte Gruppen bestimmt

Ringsysteme: 

Stereoisomere (Konfigurationsisomere)

Isomere: Gleiche Summenformel unterschiedliche Strukturformel 

Strukturisomere: unterschiedliche Molekülgraph

Geometrische Isomere: cis-trans Isomerie

Stereoisomere:

-> an 4 Bindungen C L/R

-> Alkene, Ringsysteme

CIW

1.7 Molekulare Wechselwirkung

Bindungskonstante (Dissoziationskonstante):

$$K_i = \frac{[Ligand][Protein]}{[Ligand \cdot Protein]}$$

↳ Anteil des Liganden, der im Mittel an das Protein gebunden ist.

↳ je kleiner desto stärker die Bindung [mol/l]

↳ sehr guter Inhibitor: $K_i = 10^{-9} M = 1 nM$

Freie Bindungsenthalpie (Gibbs free energy): $\Delta G = RT \ln K_i$

↳ R ist Gaskonstante, T absolute Temperatur

↳ kJ/mol

↳ sehr guter Inhibitor: $\Delta G = -53{,}4$ kJ/mol (<0 ↳ Reaktion läuft spontan ab)

$= 1 nM$-Inhibitor

IC_{50}-Wert:

↳ Ligandkonzentration, bei der die Proteinaktivität um 50% absinkt

Energie frei?

Enthalpie: ΔH (negativ ist gut)

↳ laufender Prozess setzt Energie (wird) frei: ΔU (oder wird auf)

↳ Bei k chem. Prozesse laufen unter konstantem Druck ab

↳ Enthalpie $\Delta H = \Delta U$ - Volumenarbeit

Unordnung?

Entropie: ΔS (groß ist gut)

↳ Gleichmäßige Verteilung der Energie bei natürlichen Prozessen

↳ Grad der Unordnung eines Systems

↳ je größer S desto größer die Unordnung

Spontan?

Freie Enthalpie: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ (negativ ist gut)

CIW

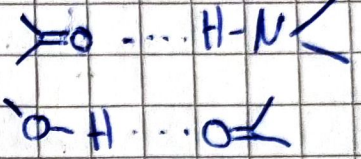
Typen PL Ww

Kovalente Bindung:

gemeinsame Elektronenpaare zwischen Protein- & Ligandatomen

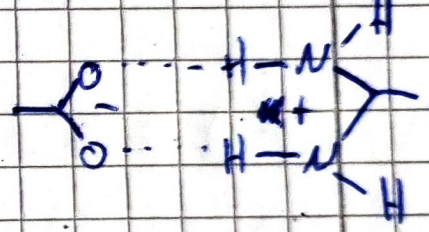
Wasserstoffbrücken:

elektrostatische Ww über ein H-Atom



ionische Wechselwirkg: (Salzbrücken)

elektrostatische Ww zwischen geladenen Gruppen



Metallkomplexierung:

elektrostatische Ww zum Metallkation

Hydrophober Effekt:

Aneinanderlagerung lipophiler Oberflächen der Moleküle

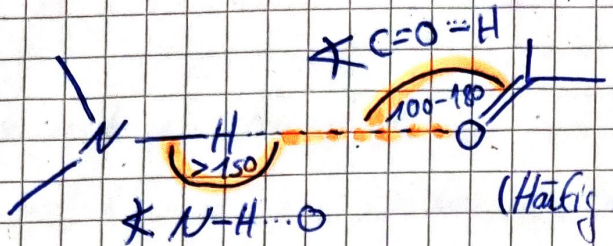
Entropische Beiträge:

Ordnungsgrad des Zustands

Wasserstoffbrücken

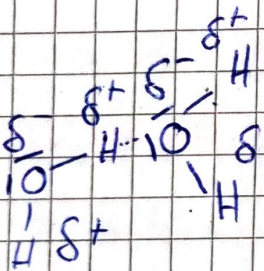
Wasserstoffdonor:
→ elektronegatives Atom mit Proton (F-H, O-H, N-H)

Wasserstoffakzeptor:
→ elektronegatives Atom mit negativer Partialladung (F, O, N)



N-O Abstand: 2,8 - 3,2 Å
(Häufig linear) N-H-O Winkel: >150 Grad
C=O-H Winkel: 100 - 180 Grad

→ stark gerichtete WW
→ H-Brückenlänge d/l kürzer als die Summe der Van-der-Waals Radien



O-H···O=C-
O-H···N=C-
N-H···F-C-
O-H···O-H

N-H···O=C
N-H···N=C-
F-H···F-H
O-H···F-H

Ionische Wechselwirkung, Metallkomplexierung

Ionische Wechselwirkungen (Salzbrücken)

↳ Anlagerung von entgegengesetzt geladenen Gruppen
↳ Abstand 2,7 - 3,0 Å

↳ Feinen: → Ladungsverstärkte Wasserstoffbrücke (Geometrie der H-Brücke)
→ Metallkomplexierung (Geometrie der Koordination)

Wann ist Gruppe geladen?

↳ Protonierungszustand ~ pKa-Wert ~ pH-Wert der Umgebung

$-NH_2 \rightarrow -NH_3^+$

Geometrische Eigenschaften:

↳ Geladene Wasserstoffbrücke: Abstand kürzer als Summe der VdW-Radien
↳ gerichtete WW.

Hydrophober Effekt

Hydrophober Effekt:

→ Anlagerung hydrophober Oberflächen der Moleküle (Regulierung H-Brücken)

→ Ursache im wesentlichen auf der Freisetzung von Wasser

eg: Aromaten, Methylgruppen

Geometrische Eigenschaften:

→ Abstand: ~ Summe der van-der-Waals Radien

→ schwach gerichtet

Quantitativer Beitrag zur Bindungsaffinität:

→ korreliert mit der Größe der vergrabenen Oberfläche

→ ~ -50 – -200 kJ/mol/Å²

Stärke von Protein-Ligand-Interaktionen

→ Interaktionen in der Gasphase

↳ Assoziationsenergien einzelner Gruppen können die typischen Bindungsaffinitäten von Liganden übersteigen (<)

→ Komplexbildung findet im Lösungsmittel (Wasser) statt

↳ indem Lösungsmittel Interaktionen konkurrieren mit Wasser-Interaktionen

↳ Abstreifen der Wasserhülle / Desolvatation / Dehydratation in der Bindetasche

↳ Bilanz bei der Bildung von Interaktionen:

→ vgl. Δ H-Brücken vor und nach der Bindg des L.

→ reguläre H-Brücke: Δ bleibt gleich, geringer Effekt

→ zusätzliche H-Brücke: aufgrund der Wasserabnahme: starker Effekt

→ hydrophober Kontakt: zusätzliche H-Brücke im Wasser, positiver Effekt

zusätzliche H-Brücke geringerer Gewinn als Verlust bei Vergraben ~~von Bestehender H-Brücke~~ einer polaren Funktion ohne absättigen H-Brücke

CIW

Entropische Beiträge

→ hoch geordnet = niedrige Entropie

ungeordnet = hohe Entropie

→ Beiträge resultieren aus: (Verlust = Weniger Bewegungsfreiheit, Gewinn = Gewinn an Freiheitsgraden)

↳ Fixierung der relativen Orientierung des Liganden zum Protein

↳ Fixierung der Ligandkonformation

↳ Freisetzung von zuvor gebundenen Wassermolekülen (vergrabene Oberfläche, Dehydratisierung/Desolvatation)

Positiver entropischer Effekt

(Verlust: Energie der Rotors wird verringert,
Gewinn: Rotor eingeschränkt (weniger Bewegung)
↳ Ligand kann sich weniger bewegen)

Entropischer Kompensator: freigesetzte Wassermoleküle ~ Größe der hydrophoben Oberfläche
unverändert

Neue Freiheitsgrade — Verlust von Freiheitsgraden

→ Entropischer Beitrag zur Bindung:

↳ H Freiheitsgrade im Protein-Ligand-Wasser-System ändert sich durch Komplexbildung

→ Desolvatation ist Hauptbeitrag ~ zur hydrophoben Oberfläche

↳ ~~Verringerter Gewinn~~

CIW

O = 3,44 €
F = 4 €
H = 2,2 €

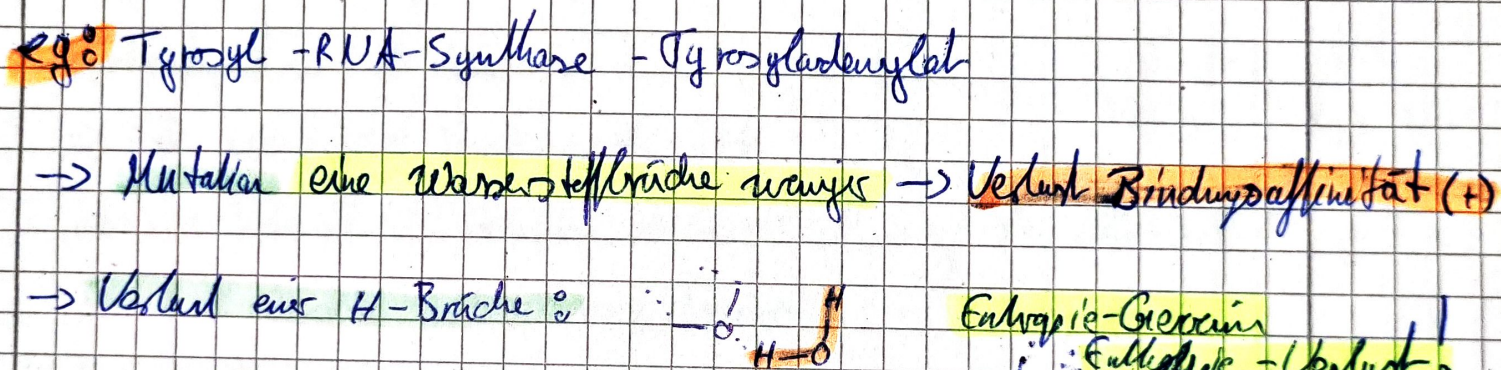
Beitrag einer Wasserstoffbrücke zur Bindungsaffinität

Beeinflussung der Wasserstoffbrücken-Energie durch

↳ beteiligte funkt. Gruppen (Elektronegativität) (Höhere Differenz höhere Partialladung!)

↳ Desolvatation der funkt. Gruppen

↳ Einschränkung der Flexibilität der Bindungspartner (je nach gültiger Anordnung +/-)



z.g.: Tyrosyl-RNA-Synthase - Tyrosyladenylat

→ Mutation eine Wasserstoffbrücke weniger → Verlust Bindungsaffinität (+)

→ Verlust einer H-Brücke:

Entropie-Grenzen
Enthalpie-Verlust!
↳ gebundenes H_2O wird frei

→ Austausch NH → CH_2:
H-Brücke zwischen Protein & Inhibitor verloren, die Bilanz ist aber im wesentlichen neutral ⇒ K_i verändert sich kaum

→ Austausch NH → O:
H-Brücke geht ebenfalls verloren, beide Akzeptoren können im energetischen Zustand eine H-Brücke ausbilden ⇒ K_i verringert sich um drei Größenordnung!

CIW

Enthalpie - Entropie - Kompensation

Keine Korrelation der Affinität mit HB-Brücken oder Größe lipophiler Kontaktfläche allein.

Entropische Optimierung:

↳ Verdrängen Wasser ↑ (!)

↳ Vergrößerung lipophiler Kontaktfläche führt zu Verringerung von $-T\Delta S$

↳ Einfrieren von Konformationsfreiheitsgraden des Liganden führt zu einer Verringerung von $-T\Delta S$

⇒ Steigerung der Bindungsaffinität

↳ aber: hydrophobe Gruppen haben Einfluss auf benachbarte H-Brücken - akzeptoren/ donoren

Enthalpische Optimierung:

↳ zusätzliche Wasserstoffbrücke führt bilanziert zu einer Senkung von ΔH

↳ ABER starke enthalpische Bindung bedeutet auch den Verlust von Freiheitsgraden, dies führt zur Vergrößerung von $-T\Delta S$

⇒ Keine Additivität!

Energie Beiträge

Abstreifen der Wasserhülle (Ligand & Protein):

↳ Enthalpisch: Brechen von H-Brücken, Entropisch: Freiheitsgrade der H_2O Moleküle

Anpassung der Ligand- und Proteinkonformation (Induced Fit):

↳ Enthalpisch: Konformationsenergie, Entropisch: Einfrieren interner Freiheitsgrade

Ausbildung reversibler, schwacher, kurzreichweitiger Wechselwirkungen:

↳ Enthalpisch: Salzbrücken, H-Brücken, Kation-π WW

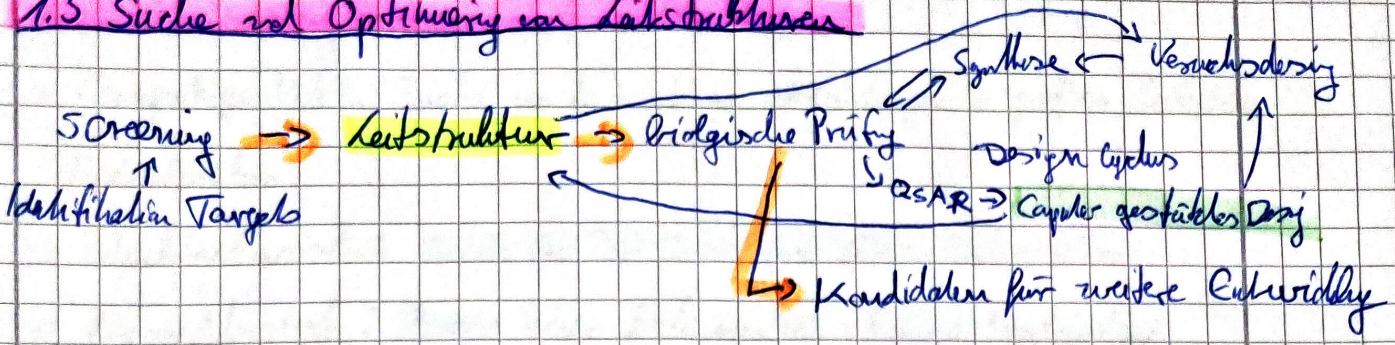
CIW

Interaktionen als Grundlage der Wirkstoff-Optimierung

- Starke Binder sind durch große lipophile Kontaktflächen gekennzeichnet; eine Vergrößerung dieser Fläche ist kein Allheilmittel, da die Löslichkeit der Verbindung abnimmt
- Zusätzliche Wasserstoffbrücken führen nicht notwendigerweise zu einer höheren Bindungsaffinität (Desolvatation + Enthalpie-Entropie-Kompensation)
- H-Brücken-Akzeptoren und -Donoren sollten nicht vergeben werden, ohne eine H-Brücke ausbilden zu können. Kann der Ligand ein optimaleres H-Brückennetzwerk ausbilden als Wasser, führt dies zu einer hohen Bindungsaffinität (H-Brücken-Bilanz beachten)
- Starre Liganden (fixiert in aktiver Konformation) binden stärker als flexible Liganden. Achtung: auch flexible Liganden nehmen in Wasser nicht jede mögliche Konformation an.
- Metallionen: Thiole, Säuren, Hydroxamate sind bessere Binder als Wasser, was zu starker Bindung führen kann

CIW

1.3 Suche und Optimierung von Leitstrukturen



traditional design: known activities, biology labs

screening: cell/protein assay, robotics

virtual screening: 3D structure of target, PC (docking, scoring)

similarity searching: known activities, PC (QSAR)

de novo design: 3D structure of target, computers

lead optimization

Traditionelles Design

→ Sukzessives Verändern / Optimieren bekannter aktiver Verbindungen

→ Initiale aktive Verbindung:

- ↳ Inhaltsstoffe aus Pflanzen
- ↳ Tierische Gifte und Wirkstoffe
- ↳ Wirkstoffe aus Mikroorganismen

(High-Throughput-) Screening

→ Durchmustern großer Substanzbibliotheken nach aktiven Verbindungen

→ Voraussetzung:

- → molekulares Testsystem oder Zellkulturmodelle
- → Substanzbibliotheken

CIW

Virtuelles Screening

→ Computergestützte Suche nach aktiven Verbindungen in großen Substanz-Datenbanken

→ Strukturbasiert: Basis der 3D Struktur eines Zielproteins

→ Ligandbasiert: Basis einer bekannten aktiven Verbindung

→ Voraussetzung:

↳ 3D-Struktur des Zielproteins, bekannte aktive Verbindung

↳ Substanz-Datenbanken, Docking- oder Vergleichsalgorithmen

de novo Design

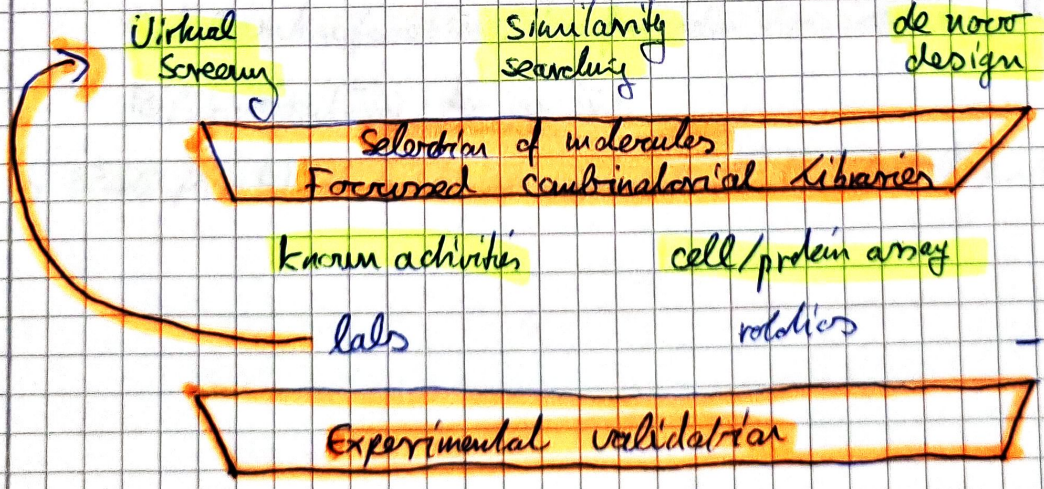
→ Computergestütztes Konstruieren von aktiven Verbindungen auf der Basis der 3D-Struktur des Proteins

→ Voraussetzung:

↳ 3D-Struktur des Zielproteins

↳ Bibliothek mit Molekülfragmenten, Regeln für virtuelle Synthese

~~Virtuelle~~ Strategien



↳ optimize ADME-tox

↳ reduce off-targets

CIW

Computergestützter Wirkstoffentwurf

Computer-Anwendungen:

- → Vorauswahl von Substanzen zum Screening (Ähnlichkeit, Diversität)
- → Datenbanken zur Molekülverwaltung
- → Computer-basiertes Modelling (Visualisierung, Modellierung)
- → Vorhersage Protein-Ligand-Komplexe, Ligand-Ligand Überlagerung
- → Berechnung quantitativer Struktur-Wirkungsbeziehungen (QSAR)
- → Berechnung physikalisch-chemischer Eigenschaften.
- → Vorhersage ADMET Eigenschaften
- → Energieminimierung, Moleküldynamik-Rechnungen

Beispiele: Viren

Herausforderung: Modellierung der Proteinflexibilität

→ Proteine sind keine starren Objekte:

Protonierungszustände, Rotation endständiger Gruppen,
Seitenkettenkonformation, Konformation der Schleifen, Konformation der Domäne,
Relativorientierung der Domäne

→ Proteinflexibilität findet auf unterschiedlichen Zeitskalen statt

CIW - Ex 1

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ [kJ/mol]
$\Delta G = RT \ln K_i$

(1-3) Enthalpy & Entropy

Ligand	pH	ΔH / kcal mol^{-1}	ΔS / cal K^{-1} mol^{-1}	ΔG	K_i
1	7,4	-8,87	3,83	-40,6	8,22 E-08
	8,5	-10,41	-5,79	-36,3	9,7 E-07
2	7,4	6,03	50,9	-38,6	1,8 E-07
	8,5	2,91	37,9	-33,4	6,7 E-07
3	7,4	1,65	38,8	-41,8	5,0 E-8
	8,5	-4,76	14,3	-38	2,4 E-07
4	7,4	-9,98	-8,4	-31,1	3,7 E-06
	8,5	-10,24	-9,27	-31,2	3 6 E-06

$\Delta G = -8,87 \frac{kcal}{mol} - 300K \cdot 0,00283 \frac{kcal}{K \cdot mol} = -9,731 \frac{kcal}{mol}$

$= -9,731 \cdot 4,1868 \frac{kJ}{mol} = -40,7417 \frac{kJ}{mol}$

$K_i = e^{\Delta G / RT}$

5) Binding of ligands due to energetic or entropic effects?

faster Ring

Ligand 1: ~~[illegible]~~ ⇒ Energetic Effects >= Entropic Effects

Ligand 2: Energetic Effects << Entropic Effects → long free tail

Ligand 3: Energetic Effects =< Entropic Effects → faster Ring

Ligand 4: Energetic Effects >> Entropic Effects → faster Ring

Big Energetic Effect: $\Delta H << 0$

Big Entropic Effect: $\Delta S >> 0$!

CW-61

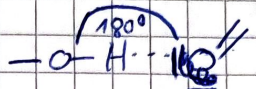
(1-0) Hydrogen Bonds

1) Criteria that should be part of the scoring of a stable hydrogen bond

→ **Distance**: between acceptor and donor

→ **Orientation**: Correct orientation: H pointing towards the acceptor and the donor atom pointing towards pointing towards the hydrogen bond donor

→ **Geometry**: Hydrogen bond should be planar



→ **Context**: evaluated in the context of the protein-ligand interaction
eg: buried Hydrogen bonds are more stable than than on the surface

2) Criteria that should be part of the scoring of a hydrogen bond network between the protein and ligand

→ **network topology**: including the number of hydrogen bonds

→ **cooperativity**: degree of interaction between multiple hydrogen bonds

→ **Dynamics**: flexibility and mobility of the residues

→ **Accessibility**: location in the network. Buried is more stable

3) As function

$$\text{Score} = e^{-d+a} \cdot \cos(\Theta)$$

$\in [0, 1]$ (1 = best)

a ist minderer abstand

Θ: